

Statistique inférentielle

Chapitre 2 : Estimation par intervalle

Jaouad Madkour

26 juillet 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Plan du chapitre

Où en sommes-nous ?

L'idée d'intervalle de confiance

Intervalle pour une moyenne (σ connu)

Intervalle pour une moyenne (σ inconnu)

Marge d'erreur et taille d'échantillon

Intervalle pour une proportion

Synthèse

Où en sommes-nous ?

Une estimation ponctuelle ($\bar{x}$) tombe presque toujours « à côté » de μ . On l'entoure donc d'un **intervalle** de valeurs plausibles.

Intervalle de confiance

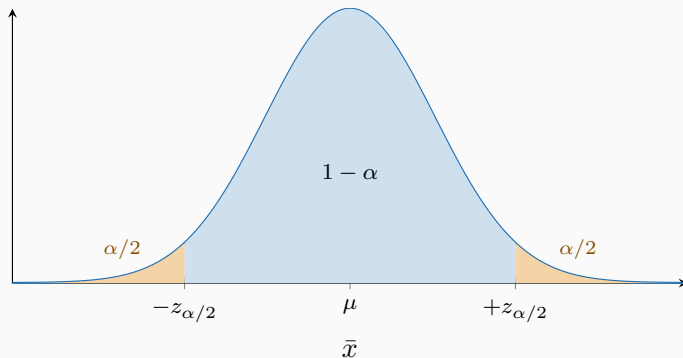
estimation ponctuelle $\pm$ marge d'erreur.

Le **niveau de confiance** $(1 - \alpha)$ (souvent 95 %) mesure notre degré de certitude.

Intuition

Passer d'un point à un intervalle, c'est **assumer et quantifier** l'incertitude d'échantillonnage plutôt que de la cacher.

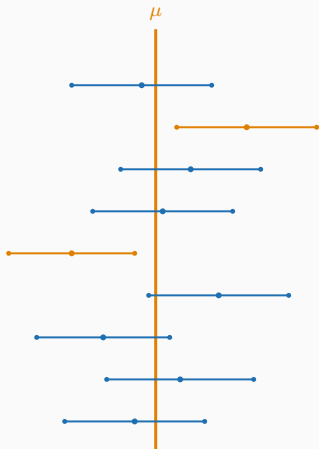
L'idée d'intervalle de confiance



Intuition

$\bar{X}$ tombe dans $\pm z_{\alpha/2} \sigma_{\bar{X}}$ de μ avec probabilité $1 - \alpha$. En **renversant**, on encadre μ autour de $\bar{x}$ avec la même probabilité.

Bien interpréter le niveau de confiance



Interprétation

« 95 % de confiance » signifie : si l'on répétait l'échantillonnage, **95 % des intervalles** construits contiendraient μ — pas que μ a 95 % de « chance » d'être dans cet intervalle.

la plupart des IC contiennent μ ; certains (orange) non

Intervalle pour une moyenne (σ connu)

IC pour μ , σ connu

$$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \quad \text{marge } E = z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

Valeurs usuelles : $z_{0,025} = 1,96$ (95 %), $z_{0,005} = 2,576$ (99 %).

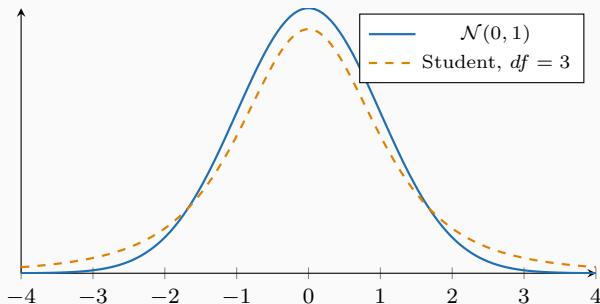
Intuition

Plus on veut de confiance, plus $z_{\alpha/2}$ est grand, plus l'intervalle est **large** : confiance et précision s'opposent.

Intervalle pour une moyenne (σ inconnu)

La loi de Student

En pratique, σ est **inconnu** : on l'estime par s . La variabilité supplémentaire impose la **loi de Student** t .



Loi de Student

En cloche et symétrique comme la normale, mais à **queues plus épaisses**, gouvernée par ses **degrés de liberté** $df = n - 1$. Elle tend vers $\mathcal{N}(0, 1)$ quand n croît.

IC pour μ , σ inconnu

$$\bar{x} \pm t_{\alpha/2, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}}.$$

Application en sciences économiques

C'est le cas le plus fréquent en pratique : estimer un **salaire moyen**, une **dépense moyenne** des ménages, un **rendement moyen** à partir d'un échantillon où σ n'est pas connu. Sur petit échantillon, la loi de Student élargit prudemment l'intervalle.

Marge d'erreur et taille d'échantillon

Taille d'échantillon requise

Pour garantir une marge d'erreur E au niveau $(1 - \alpha)$:

$$n = \left(\frac{z_{\alpha/2} \sigma}{E} \right)^2 .$$

Application en sciences économiques

Question typique de conception d'enquête : « combien de ménages interroger pour estimer la dépense moyenne à ± 20 € près, avec 95 % de confiance ? » La formule fournit directement le n minimal — et donc le budget.

Intervalle pour une proportion

IC pour une proportion p

Pour n grand :

$$\bar{p} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\bar{p}(1 - \bar{p})}{n}}.$$

Application en sciences économiques

C'est la **marge d'erreur des sondages** : « 52 % d'intentions favorables, ± 3 points ». Le dimensionnement d'un sondage se fait avec $n = (z_{\alpha/2}/E)^2 \bar{p}(1 - \bar{p})$, maximal pour $\bar{p} = 0,5$.

Synthèse

L'essentiel du chapitre 8

- Un **IC** = estimation ponctuelle $\pm$ marge d'erreur, au niveau $(1 - \alpha)$.
- Moyenne, σ **connu** : $\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \sigma / \sqrt{n}$.
- Moyenne, σ **inconnu** : $\bar{x} \pm t_{\alpha/2, n-1} s / \sqrt{n}$ (loi de Student, $df = n - 1$).
- **Taille d'échantillon** : $n = (z_{\alpha/2} \sigma / E)^2$.
- Proportion : $\bar{p} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\bar{p}(1 - \bar{p}) / n}$.

Vers le chapitre 9

L'IC répond à « quelles valeurs de μ sont plausibles ? ». Le chapitre 9 pose la question inverse : « une valeur précise de μ est-elle **crédible** au vu des données ? » — le test d'hypothèses.